Дз по лекции 4

Практическое задание

Баев Ярослав

Вариант Б: Бухгалтерская система, хранящая финансовые документы

Описание системы Бухгалтерская система предназначена для хранения, обработки и учета финансовых документов организации, а также для формирования отчетов.

Шаг 1 Описание инцидентов

Инцидент 1 Что произошло: При попытке открыть отчет за прошлый месяц программа выдает пустой документ или ошибку чтения. Как проявилось: Явная форма проявления. Пользователь сразу видит, что файл не открывается. Последствия: Бухгалтер не может вовремя сдать отчетность, что ведет к штрафам для компании.

Инцидент 2 В итоговой сумме зарплатной ведомости значение меньше реального на десять процентов. Как проявилось: Скрытая форма проявления. Ошибка незаметна, пока сотрудник не сравнит цифры вручную. Последствия: Работники получают меньше денег, возникает конфликт и юридические проблемы.

Инцидент 3 Система перестает откликаться и зависает при сохранении документа в конце рабочего дня. Как проявилось: Плавающая форма проявления. Проблема возникает только тогда, когда в программе одновременно работают все сотрудники. Последствия: Потеря несохраненных данных за весь день и задержка работы офиса.

Шаг 2 Построение цепочек ошибок

Для инцидента 1

1. Дестабилизирующий фактор: Внезапное отключение электричества во время записи документа.
2. Первичная ошибка: Неполная запись данных на жесткий диск.
3. Вторичная ошибка: Повреждение структуры файла документа.
4. Третичная ошибка: Программа не может прочитать поврежденный файл.
5. Последствие: Потеря финансового отчета и невозможность вовремя сдать документы.

Для инцидента 2

1. Дестабилизирующий фактор: Ввод текста вместо цифры в поле суммы.
2. Первичная ошибка: Программа не проверила тип введенных данных.
3. Вторичная ошибка: Некорректный расчет общей суммы в таблице.
4. Третичная ошибка: Формирование документа с неверными итоговыми значениями.
5. Последствие: Выплата неправильной суммы сотрудникам.

Для инцидента 3

1. Дестабилизирующий фактор: Одновременный доступ пятидесяти пользователей к одному файлу.
2. Первичная ошибка: Неправильное распределение памяти в программе.
3. Вторичная ошибка: Блокировка доступа к базе данных.
4. Третичная ошибка: Зависание программы у всех пользователей.
5. Последствие: Потеря несохраненных изменений и простой работы.

Шаг 3 Применение метода «5 почему»

Инцидент 1 Почему файл не открывается? Потому что он поврежден. Почему файл поврежден? Потому что он записался не полностью. Почему он записался не полностью? Потому что выключился компьютер. Почему компьютер выключился? Потому что пропал свет. Почему пропал свет? Потому что нет защитного блока питания. Корневая причина: Отсутствие оборудования для защиты от сбоев питания.

Инцидент 2 Почему итоговая сумма неверная? Потому что пропущена одна цифра. Почему цифра пропущена? Потому что пользователь ввел буквы вместо цифр. Почему программа приняла буквы? Потому что нет проверки поля. Почему нет проверки? Потому что разработчик не добавил ограничение на ввод. Почему не добавил? Потому что в задании на разработку не указали это правило. Корневая причина: Пропущено правило проверки данных при составлении задания.

Инцидент 3 Почему программа зависла? Потому что произошла блокировка базы данных. Почему произошла блокировка? Потому что все одновременно сохраняли файлы. Почему система не справилась? Потому что не рассчитана на такую нагрузку. Почему не рассчитана? Потому что не проводилась проверка работы под высокой нагрузкой. Почему не проводилась? Потому что программу тестировал только один человек. Корневая причина: Отсутствие проверки работы системы при участии многих пользователей.

Шаг 4 Меры предотвращения

Для инцидента 1

- Установка источника бесперебойного питания для компьютера. Мера техническая. Вид избыточности - временная, дает время сохранить данные. Прерывает цепочку, так как компьютер не выключится резко.
- Автоматическое создание копий документов каждые пять минут. Мера программная. Вид избыточности - информационная. Позволит восстановить документ при сбое.
- Покупка генератора для офиса. Мера организационная. Вид избыточности - структурная. Обеспечит светом при долгом отключении.

Для инцидента 2

- Настройка запрета на ввод букв в числовые поля. Мера программная. Вид избыточности - информационная. Не даст ввести некорректные данные.
- Обучение сотрудников правилам ввода данных. Мера организационная. Без избыточности. Уменьшит количество опечаток.
- Проведение двойной проверки расчетов двумя разными программами. Мера программная. Вид избыточности - функциональная. Найдет разницу в расчетах до сохранения.

Для инцидента 3

- Оптимизация работы с памятью в программе. Мера программная. Вид избыточности - временная. Защитит от зависаний при высокой нагрузке.
- Проведение проверки программы на максимальное количество пользователей перед запуском. Мера организационная. Без избыточности. Поможет найти проблемы до начала работы.
- Установка второго сервера для распределения нагрузки. Мера техническая. Вид избыточности - структурная. Разгрузит основной сервер.